国家新一代人工智能创新发展试验区政策对企业研发投入的影响：来自多期双重差分的证据*

陈沫樵

摘　要：本文使用 2013—2025 年 4,875 家 A 股上市公司、44,594 条公司—年度观测，估计国家新一代人工智能创新发展试验区对企业研发强度的影响。研发强度定义为研发支出除以总资产。双向固定效应系数为 0.0004（$t = 1.38$），不能拒绝平均效应为零；资本支出强度的系数为 -0.0007（$t = -0.78$）。事件研究里，政策后各期的 95% 置信区间都覆盖零，政策前的点估计也不是贴在零上的水平线。

把每个批次只与从未获批城市的企业比较，2019 年批次的处理效应为 0.0023（399 家，$t = 2.38$），2021 年批次为 0.0013（597 家，$t = 2.46$），2020 年与 2022 年批次接近零。2020 年批次有 1,167 家企业，占处理组 2,424 家的 48.1%。高人工智能暴露行业与政策的交互项为 0.0028（$t = 3.74$）。补贴代理变量的系数为负。高杠杆企业的研发反应更大，但杠杆率不是信贷成本。把处理时点在公司间置换后，真实平均系数只高于大约 55% 的伪系数。数据支持的是有条件的异质性，不是一个稳健的总体正效应。

关键词：人工智能产业政策；地区性政策；研发投入；多期双重差分；中国

一、引　言

人工智能研发的私人回报低于社会回报，也难以用普通抵押品融资，公共干预因此有理由存在 (Hall & Lerner, 2010)。理由并不等于某一项地区性政策已经提高了企业研发。美国的企业区和历史性的地区开发项目，有的没有带来就业 (Neumark & Kolko, 2010)，有的在特定产业上留下了长期痕迹 (Kline & Moretti, 2014)。中国的试验区又叠加上试点城市不是随机抽取的这一事实 (Wang & Yang, 2021)。

*修订稿一。本稿核对回归输出与图示后，修正了批次样本量、2020 年批次占比、安慰剂次数和若干与图不一致的表述，并把总体平均效应的结论收回到“不能拒绝零”。作者简介：陈沫樵，对外经济贸易大学中国金融学院鸿儒 2401 班本科生，学号 202442087。

科技部 2019—2022 年分四批批复了国家新一代人工智能创新发展试验区。本文用注册地落在这些城市的上市公司作为处理组，用从未获批城市的上市公司作为对照组，估计政策对企业研发强度和资本支出强度的影响。样本含 4,875 家公司。处理组 2,424 家，对照组 2,451 家。

基准双向固定效应估计很接近零。研发强度的处理系数为 0.0004，标准误 0.0003，$t = 1.38$；资本支出强度为 -0.0007，$t = -0.78$。前一稿把这个结果写成“平均值掩盖了极强的政策效应”，并把安慰剂图解释成真实系数落在分布右尾。回归表和图都不支持这么写。安慰剂练习里，真实系数大约只高于 55% 的伪系数，位于分布中部。事件研究的事后置信区间覆盖零。

分组之后确实有差异。2019 年和 2021 年两个批次的点估计为正，并在未经多重检验校正时达到 5%；2020 年和 2022 年接近零。高人工智能暴露行业的交互项在 1% 水平显著。这些是本文可以报告的结果。它们还不是“政策一旦铺开就被稀释”的识别结论：批次大小、城市原来的技术基础、2020 年的疫情，以及 2022 年较短的事后窗口，在批次对比里是缠在一起的。直接补贴渠道没有得到支持。融资约束是一种与高杠杆分组相符的解释，杠杆率本身并没有度量利息或新增贷款。

后文第二节交代制度和假说，第三节说明数据和变量，第四节给出估计式，第五节报告平均效应和动态效应，第六节报告批次、行业和所有制，第七节讨论机制，第八节是稳健性，第九节收束结论。

二、政策背景与研究假说

科技部 2019 年 3 月印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》。试验区以城市为单位，内容包括公共算力、数据开放、人才、产业基金和场景开放。它不是一项只发给上市公司的研发补贴。

表 2-1列出四批批复。2019 年是北京、上海、深圳、杭州、合肥、天津，清洗后样本中有 425 家上市公司。2020 年是成都、广州、西安、郑州、济南等城市，1,167 家，占处理组的 48.1%。2021 年 630 家，2022 年 202 家。前一稿写“2020 年占处理组 51%”，与 $1{,}167/2{,}424$ 不符。

假说按可检验的预测来写，而不是按政策文本的目标来写。

H1。获批之后，当地上市公司的研发强度平均上升。

H2a。若渠道是直接拨款，获批后企业拿到的政府补助强度应当上升。

H2b。若渠道是信用信号，融资上更紧的企业应当有更大的研发反应。本文只能用杠杆率做粗糙分组，不能直接看到信贷价格。

表 2-1 试验区批次与样本企业数

批次	批复年份	企业数	代表城市
第一批	2019	425	北京、上海、深圳、杭州、合肥、天津
第二批	2020	1,167	成都、广州、西安、郑州、济南等
第三批	2021	630	武汉、长沙、南京、苏州、宁波等
第四批	2022	202	哈尔滨、南昌、贵阳、沈阳等

注：企业数为清洗后、注册地落在相应城市的上市公司数，四批合计 2,424 家。研发回归会再丢掉没有研发支出的观测，因此后文批次回归的企业数更小。

H3。若公共算力和数据只对已有技术接口的企业有用，效应应集中在高人工智能暴露行业 (Cohen & Levinthal, 1990)。

H1 是平均效应。后文的估计不能拒绝它为零。H3 对应的交互项是全文统计上最稳的一个结果。

三、数据与变量

样本为 2013—2025 年 A 股上市公司。起点留出 2019 年首批之前的年份，终点覆盖 2022 年批次之后的三年。剔除金融业和样本期内被标为 ST 或 *ST 的公司，并去掉核心财务变量缺失的观测。最终 4,875 家公司、44,594 条观测。财务和注册地来自同花顺与巨潮资讯，市值来自 baostock。原始数据不在仓库中。

研发强度 RD_{it} 是研发支出除以总资产。用总资产作分母，是为了避免营业收入接近零时比率失真。资本支出强度是购建长期资产支付的现金除以总资产。有研发数字的观测是 33,023 条；放进基准回归、并要求控制变量齐全的是 32,910 条。大约四分之一的公司—年度没有研发支出记录。如果获批改变了企业是否披露研发，这个样本本身就会受处理影响。本文没有检验披露边际。

$Treat_{it}$ 在企业注册地城市于 T_g 年获批且 $t \geq T_g$ 时取 1，否则取 0。从未获批城市的企业始终为 0。控制变量包括总资产对数、资产负债率、总资产收益率、$\ln(1+\text{上市年限})$、现金占总资产、托宾 Q，以及实际控制人是否为国有的虚拟变量。连续变量在 1% 和 99% 分位缩尾。

高人工智能暴露行业按证监会行业名称中的关键词界定：计算机、电子、通信、传媒、医药生物、机械设备、汽车。全样本中这一虚拟变量的均值为 0.148。补贴强度按代码中的优先顺序取值：政府补贴，其次其他收益，再次营业外收入，然后除以总资产。它不是研发补助科目。高杠杆虚拟变量以研发样本中资产负债率的样本中位数划分，不是行业中位数。

图 3-1的左图是企业数占比：对照组 50.3%，2020 年批次 23.9%，2021 年 12.9%，2019 年 8.7%，2022 年 4.1%。右图里两组研发强度有重叠，但处理组的分布更靠右。这是水

表 3-1 描述性统计

变量	观测数	均值	标准差	P25	中位数	P75
研发强度	33,023	0.0254	0.0240	0.0099	0.0207	0.0329
资本支出强度	44,566	0.0465	0.0446	0.0143	0.0334	0.0646
处理变量	44,594	0.284	0.451	0	0	1
企业规模	44,594	22.32	1.314	21.38	22.10	23.06
杠杆率	44,594	0.414	0.206	0.247	0.403	0.564
资产收益率	44,594	0.033	0.065	0.011	0.034	0.065
企业年龄	44,594	2.087	0.933	1.386	2.197	2.890
现金持有	44,594	0.186	0.129	0.093	0.152	0.244
托宾 Q	44,594	1.866	1.313	1.056	1.451	2.166
国有企业	44,594	0.281	0.450	0	0	1
高 AI 暴露行业	44,594	0.148	0.355	0	0	0

注：数字来自描述性统计输出。研发回归样本量是 32,910，少于有研发记录的 33,023 条，差额来自控制变量缺失。前一稿描述性统计中的年龄均值和研发中位数与该输出不一致，本稿已改回。

平差异。企业固定效应会吸收它，不会自动保证政策前的变化趋势相同。

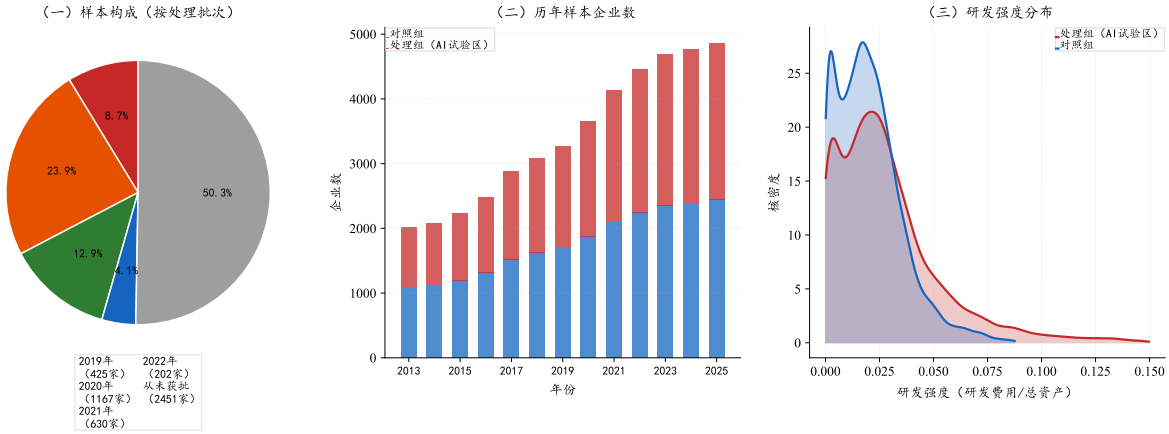


图 3-1 样本构成与研发强度分布

注：左图按企业去重。2020 年批次占全部企业的 23.9%，占处理组企业的 48.1%。右图为研发强度分布。

四、实证策略

基准式是

$$Y_{it} = \alpha + \beta Treat_{it} + \gamma X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \tag{4-1}$$

Y_{it} 是研发强度或资本支出强度。μ_i 是企业固定效应，λ_t 是年份固定效应。标准误在企业层面聚类。β 是已获批城市的企业相对于尚未获批或从未获批企业的平均差异。在处理时点交错、处理效应又随批次变化时，这个双向固定效应系数会把“已处理组对后处理组”的比较混进来，权重甚至可以为负 (de Chaisemartin & D’Haultfœuille, 2020; Goodman-Bacon, 2021)。

动态式把相对年份做成虚拟变量，窗口与图 5-1一致，取 $k=-4,\dots,4$，去掉 $k=-1$：

$$Y_{it}=\alpha+\sum_{k=-4,\,k\neq-1}^{4}\beta_k D_{it}^{k}+\gamma X_{it}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{it}. \tag{4-2}$$

前一稿把窗口写成 -6 到 6。图和作图代码都是 -4 到 4。

对批次 $g\in\{2019,2020,2021,2022\}$，干净比较只保留该批次企业和从未处理企业：

$$Y_{it}=\alpha_g+\delta_g D_{it}^{g}+\gamma_g X_{it}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{it}. \tag{4-3}$$

D_{it}^{g} 在企业属于批次 g 且 $t\geq g$ 时为 1。这样避免了用已经获批的城市当对照。它仍然是各批次单独的双向固定效应，不是Callaway and Sant'Anna (2021) 的组—时间估计量，也没有同时给出四个批次的联合推断。按企业数加权的四个 δ_g 约为 0.00076。这个加权平均没有标准误，后文不把它当作一个可以检验的总效应。

五、基准结果

（一）平均效应

表 5-1第（1）列，$Treat$ 对研发强度的系数为 0.0004（$t=1.38$）。相对于研发强度均值 0.0254，这是均值的 1.6%，而且不能拒绝零。第（2）列对资本支出强度的系数为 -0.0007（$t=-0.78$）。H1 在全样本上没有得到支持。

表 5-1 基准回归

	（1）研发强度	（2）资本支出强度
Treat	0.0004	−0.0007
	(0.0003)	(0.0009)
	[1.38]	[−0.78]
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测数	32,910	44,474

注：括号内为企业层面聚类标准误，方括号内为 t 值。控制变量为企业规模、杠杆率、资产收益率、企业年龄、现金持有、托宾 Q 和国有企业虚拟变量。

控制变量的方向与常见结果一致：规模、盈利和现金持有的系数为正，杠杆率为负。这些系数不是本文的对象。平均处理效应不显著，不能从控制变量的符号里补回来。

（二）动态效应

图 5-1左图是研发强度。$k=-4$ 的点估计低于零，随后向基准期 $k=-1$ 回升。各期置信区间较宽，不能说平行趋势已经被拒绝，也不能说图已经把它证实成一条平坦的零线。政策当年和其后两年的点估计为负，第 3 年和第 4 年才转到零以上，事后每一期的 95% 置信区间仍然覆盖零。前一稿写“第 3 年起效应接近显著”，图中没有哪一期的置信区间离开零。

右图是资本支出。事后点估计落在零以下，置信区间覆盖零。结论是检测不到系统性变化，不是精确的零效应。

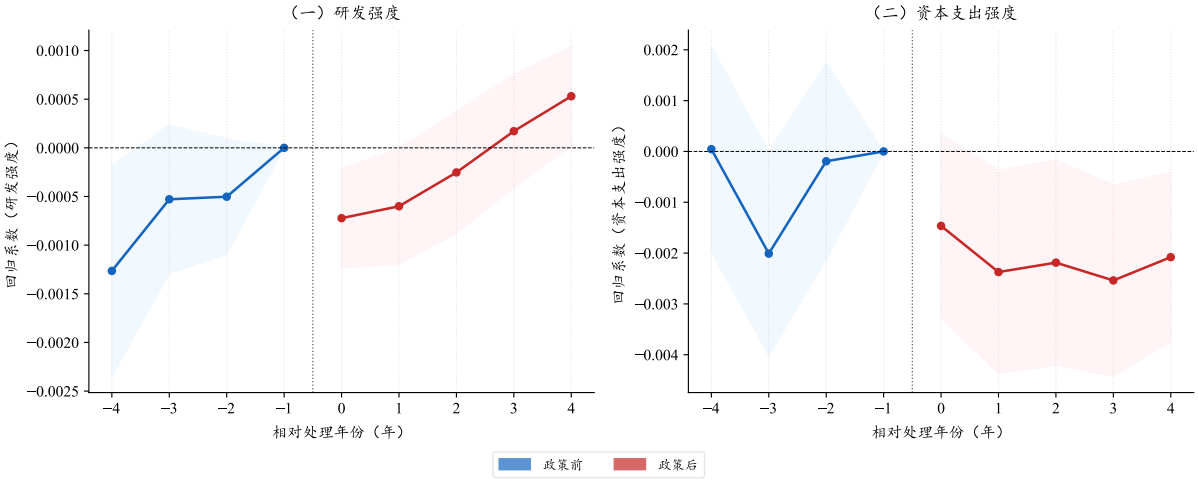


图 5-1 事件研究

注：基准期为 $t=-1$。窗口为相对年份 -4 至 4。控制变量和固定效应同表 5-1。阴影为 95% 置信区间，标准误在企业层面聚类。

图 5-2把各批次按获批年对齐后的原始均值叠在一起。它是描述，不是式 (4-2)的系数。政策前两组大体同向变动，政策后的分叉不大，和平均效应接近零是一致的。

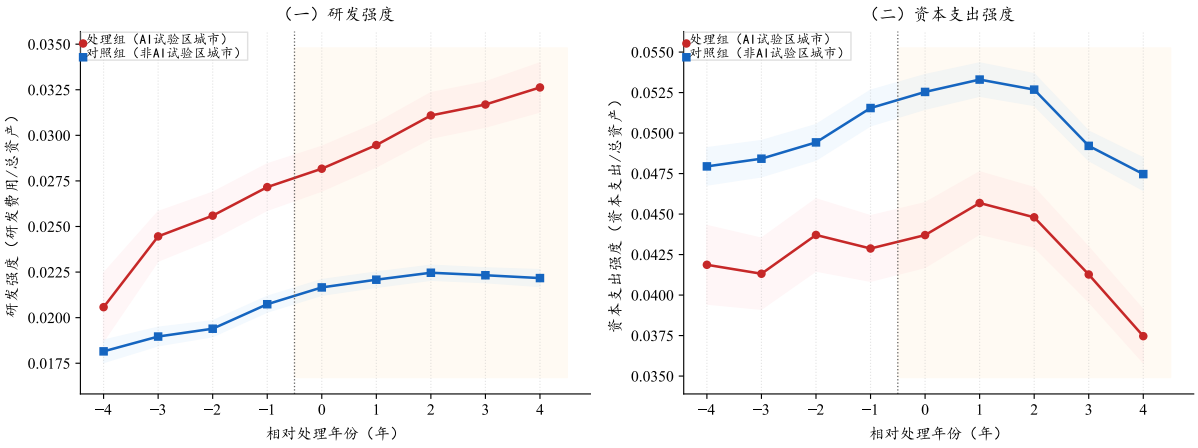


图 5-2 按获批年份对齐的研发强度与资本支出

注：各批次以获批年为 $t=0$ 对齐。对照组为从未获批城市的上市公司。阴影为 95% 置信区间。

六、异质性

（一）批次

表 6-1和图 6-1是式 (4-3)的四个系数。2019 年批次 0.0023（标准误 0.00096，$t = 2.38$，企业数 399），约合全样本研发强度均值的 9%。2021 年批次 0.0013（标准误 0.00051，$t = 2.46$，企业数 597），约合均值的 5%。2020 年批次 0.0001（$t = 0.18$，企业数 1,108）。2022 年批次 -0.0001（$t = -0.22$，企业数 191）。四个 p 值分别为 0.017、0.86、0.014 和 0.83。

企业数小于表 2-1，是因为这里只用研发回归里出现的公司。2020 年进入该回归的 1,108 家，占这四批企业 2,295 家的 48.3%。按企业数加权，四个系数的平均是 0.00076，没有标准误。

表 6-1 分批次与从未处理企业的比较

批次	企业数	系数	标准误	t 值
2019	399	0.0023	0.00096	2.38
2020	1,108	0.0001	0.00048	0.18
2021	597	0.0013	0.00051	2.46
2022	191	−0.0001	0.00054	−0.22
企业数加权	2,295	0.00076		

注：每个回归只包含该批次企业和从未获批企业，控制变量与固定效应同基准回归。标准误在企业层面聚类。加权平均没有标准误。2019 年与 2021 年的 p 值是 0.017 和 0.014，未做四个批次之间的多重检验校正。

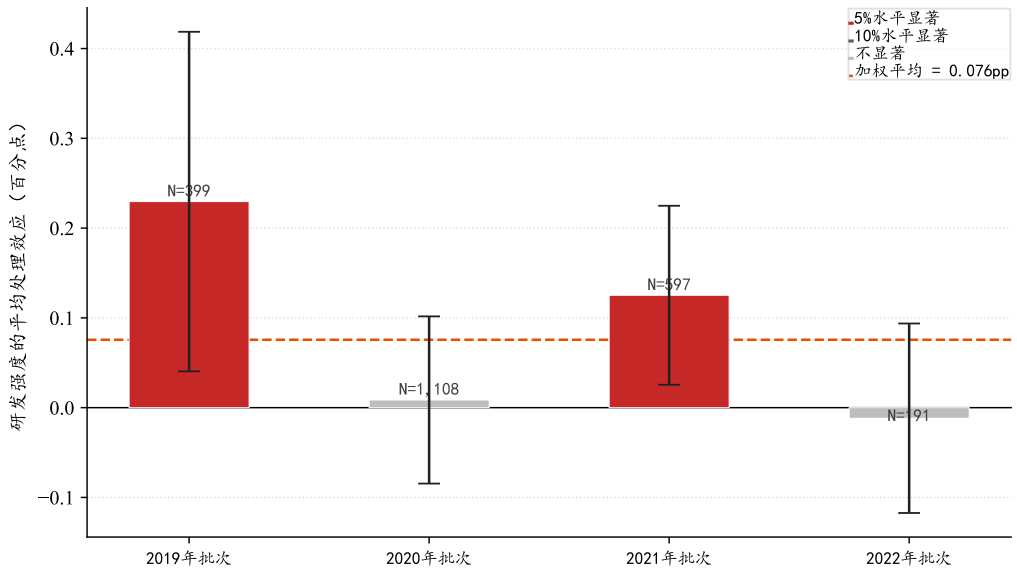


图 6-1 分批次处理效应

注：纵轴单位是百分点。图中加权平均为 0.076 个百分点，即 0.00076。误差线为 95% 置信区间。

这张表说明平均效应接近零，很大程度上是因为最大的 2020 年批次没有可检测的

效应。它没有单独识别出“铺开稀释”。2019 年的城市本身就是人工智能活动最密集的一组，2020 年的日历时间与疫情重叠，2022 年批次到 2025 年只走完相对年份 0 到 3，而图 5-1里研发点估计要到较后的年份才转到零以上。批次差异是事实，批次差异的原因还没有被分开。

（二）行业

表 6-2第（1）列，$Treat \times HighAI$ 的系数是 0.0028（$t = 3.74$）。$HighAI$ 不随时间变化，主效应被企业固定效应吸收，所以 $Treat$ 的主效应 -0.0001 是低暴露行业的政策系数。高暴露子样本中 $Treat$ 为 0.0017（$t = 2.22$，观测数 5,506），低暴露子样本为 0.0001（$t = 0.27$，观测数 27,404）。高暴露行业大约只占研发样本的六分之一，交互项是统计上最强的一个对比。图 6-2里，高暴露组在政策前就从大约 -0.004 回升到基准期的零，政策当年的点估计又落到零以下，此后才缓慢转正，各期置信区间仍覆盖零。交互项显著，不能读成政策后出现了一次水平跳跃。它可能混有高暴露行业自己的时间趋势。

（三）所有制

国有企业子样本中 $Treat$ 为 -0.0002（标准误 0.00045，$t = -0.40$，观测数 7,738，992 家）。民营企业子样本为 0.0006（标准误 0.00038，$t = 1.70$，$p = 0.090$，观测数 25,171，3,676 家）。前一稿正文写民营企业的 t 值为 1.50，和系数除以标准误不符；按输出计算是 1.70，只在 10% 水平边际显著。图 6-3相应地把民营企业画得更陡，不能把 10% 的子样本系数写成所有制上的确定差异。国有虚拟变量来自实际控制人信息，项目记录里仍把它列为需要核对的变量，所以这一列只作辅助。

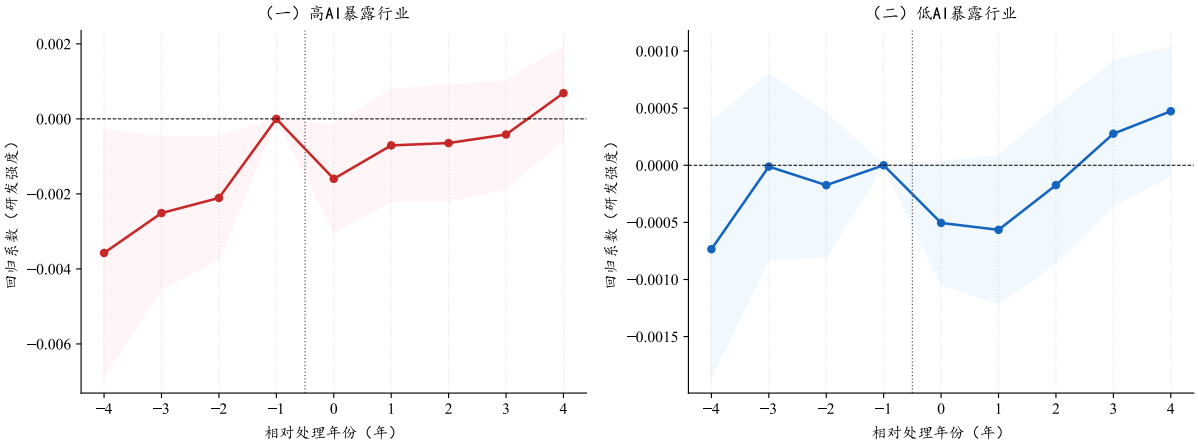


图 6-2 分行业的事件研究

注：高暴露行业为计算机、电子、通信、传媒、医药生物、机械设备、汽车。基准期 $t = -1$。阴影为 95% 置信区间。

表 6-2 行业、所有制、杠杆与补贴

	（1）行业 研发强度	（2）所有制 研发强度	（3）杠杆 研发强度	（4）补贴 补贴强度
Treat	−0.0001		−0.0001	−0.0005
	(0.0004)		(0.0004)	(0.00015)
	[−0.25]			[−3.43]
Treat×HighAI	0.0028			
	(0.0007)			
	[3.74]			
Treat，国有		−0.0002		
		(0.00045)		
		[−0.40]		
Treat，民营		0.0006		
		(0.00038)		
		[1.70]		
Treat× 高杠杆			0.0009	
			(0.0004)	
			[2.10]	
控制变量与双向固定效应	是	是	是	是
观测数	32,910	7,738 / 25,171	32,910	32,909

注：方括号内为 t 值，标准误在企业层面聚类。第（2）列是两个子样本，不是同一个回归里的两项。高杠杆按研发样本杠杆率的中位数划分。补贴回归的系数和 t 值取自项目结果记录。

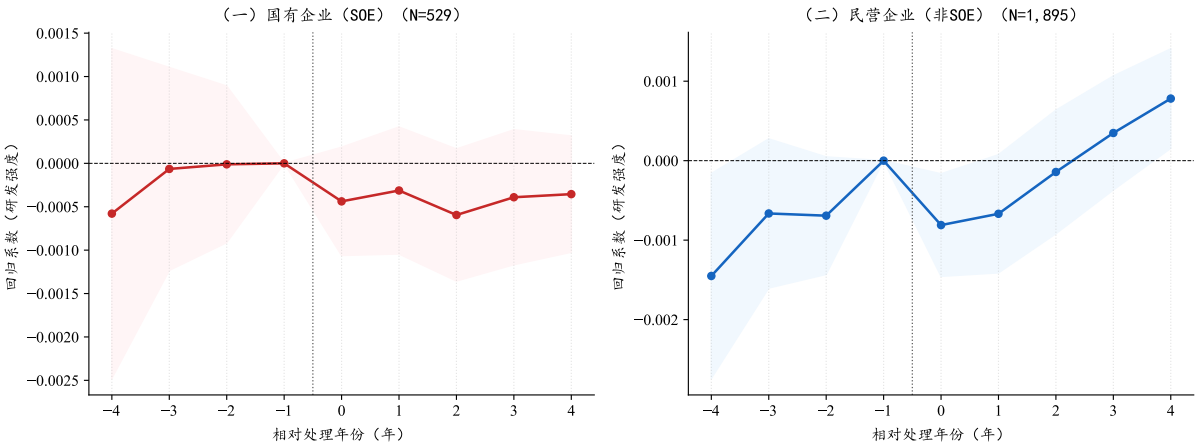


图 6-3 分所有制的事件研究

注：估计式同图 5-1。民营企业子样本的平均系数只在 10% 水平边际显著。

七、机制：补贴与杠杆

若试验区把钱直接拨给上市公司，补贴强度应当上升。表 6-2第（4）列的系数是 -0.0005（$t=-3.43$）。图 7-1左图里，两组补贴强度在 2019 年之后没有拉开正向缺口。H2a，就这个代理变量而言，不成立。限制也很具体。变量混有其他收益和营业外收入；钱可以进算力中心、高校和未上市企业，而不会出现在上市公司的营业外项目里；税收优惠也不在这个分子里。负系数拒绝的是“上市公司这笔代理变量上升”，不是“公共支出没有发生”。

杠杆分组与 H2b 的方向一致。高杠杆子样本的研发系数为 0.0011（$t=2.97$），低杠杆子样本为 -0.0005（$t=-0.99$），交互项 0.0009（$t=2.10$）。高杠杆也可能表示企业本来就借得到钱，而不表示它受到约束。本文没有利息率、新增贷款或 SA 指数。图 7-1右图可以当作分组事实，不能当作信贷渠道已经被估计出来。

八、稳健性

表 8-1的三列替代设定，系数分别是 0.0008（$t=1.71$）、0.0006（$t=1.75$）和 0.0006（$t=1.67$），都只碰到 10% 的临界值。点估计和基准的 0.0004 同号、同量级，说明平均效应的大小对这几处改动不敏感。显著性对设定敏感，而且没有任何一列达到 5%。这不能用来把基准的“不能拒绝零”改写成“效应稳健为正”。

表 8-1 平均效应的替代设定

	（1）省份 × 年份	（2）倾向得分匹配	（3）去掉直辖市
Treat	0.0008	0.0006	0.0006
	[1.71]	[1.75]	[1.67]
观测数	32,907	18,429	26,583

注：被解释变量为研发强度。方括号内为 t 值。第（1）列用省份 × 年份固定效应替换年份固定效应，仍保留企业固定效应。第（2）列在 2018 年按规模、杠杆、资产收益率和年龄估计倾向得分，最近邻、卡尺 0.05，匹配后回归样本为 18,429。前一稿写卡尺 0.01、样本量 11,266，与输出不符。第（3）列去掉北京、上海、天津、重庆。基准系数是 0.0004（$t=1.38$）。

第（1）列比较的是同一省、同一年里获批城市和未获批城市。系数略大，仍然只在 10% 水平。第（3）列去掉四个直辖市后系数没有塌掉。北京、上海、天津属于 2019 年批次，深圳不是直辖市。这一列只说明平均系数不靠这四个城市的极端值撑着；本文没有在去掉直辖市之后重估四个批次。

图 8-2的图例是 300 次抽取：随机抽出与处理组等量的公司，只保留这些公司原来的 $Treat$，其余公司置零。从未处理的公司被抽中后仍然是 0，所以这不是把处理时点重新分配的安慰剂。图例写真实系数 0.0004 高于 55.7% 的抽取系数。另一套练习把公司的获批年份打乱，重复 500 次，真实系数高于 55.4% 的伪系数。两套数字都落在分布中

***

部。前一稿写真实系数位于右尾、因而很不可能由噪声产生，和这两套结果相反。平均效应通不过这个检验。

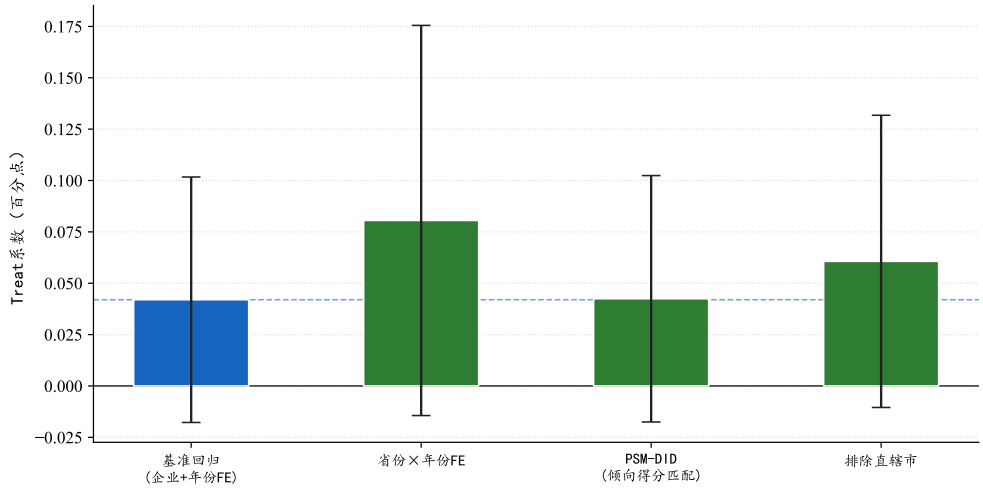


图 8-1 平均效应在不同设定下的点估计

注：被解释变量为研发强度。误差线为 95% 置信区间。四条置信区间都覆盖零或贴着零，与“只在 10% 水平显著”一致。

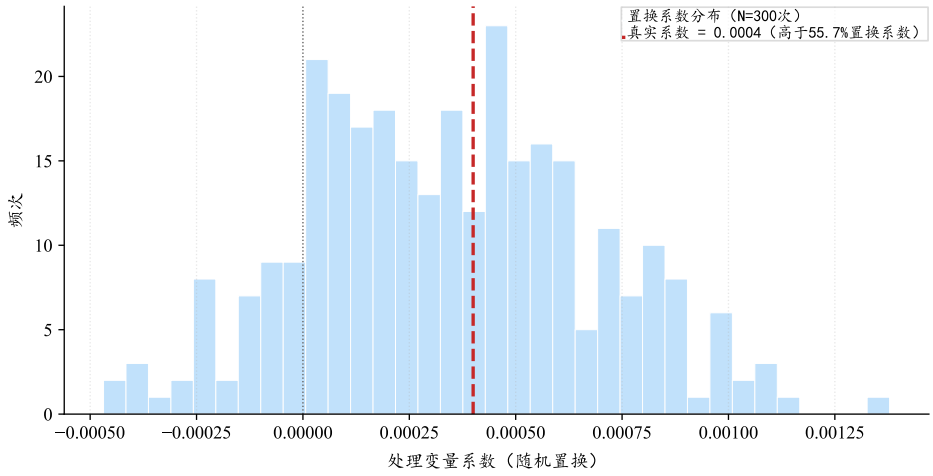


图 8-2 图中的 300 次处理指示抽取

注：该图不是处理时点的完整置换。完整置换见正文：500 次打乱获批年份后，真实系数高于 55.4% 的伪系数。

九、结　论

平均而言，人工智能试验区没有提高上市公司的研发强度，也没有提高资本支出强度。2019 年和 2021 年两个批次的点估计为正，2020 年这个最大的批次接近零，所以总体均值被拉低。高人工智能暴露行业有正的交互项。上市公司的补贴代理变量没有上升。高杠杆企业的反应更大，但这不是信贷成本的估计。

这些结果对政策设计的含义应当停在证据停住的地方。第一，不要把全样本的不显

著写成政策完全没有作用，也不要把它写成政策总体有效。第二，批次差异值得继续拆，但下一份数据要能把城市原有基础、疫情年份和事后窗口长度分开，而不是把 2020 年的零效应直接叫作稀释。第三，若公共投入的对象是算力和数据，评估应看到使用这些设施的企业，并单独测量高暴露行业；只看全体上市公司的平均研发，效力太低。第四，要检验融资渠道，需要贷款价格或贷款数量，而不是杠杆率中位数。

本文没有专利和产品数据，注册地也不是研发活动的实际地点，试验区城市不是随机指定的。大约四分之一的观测没有研发记录。四个批次的两个“显著”系数没有经过多重检验校正。平均效应的安慰剂结果位于分布中央。这些限制决定了本文能说的句子：效应依企业和批次而不同，总体均值检测不到，渠道尚未被直接测到。

参考文献

Callaway, B., & Sant’Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics, 225*(2), 200–230.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly, 35*(1), 128–152.

de Chaisemartin, C., & D’Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review, 110*(9), 2964–2996.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics, 225*(2), 254–277.

Hall, B. H., & Lerner, J. (2010). The financing of research and development. *Handbook of the Economics of Innovation, 1*, 609–639.

Kline, P., & Moretti, E. (2014). Local economic development, agglomeration economies, and the Big Push: 100 years of evidence from the Tennessee Valley Authority. *Quarterly Journal of Economics, 129*(1), 275–331.

Neumark, D., & Kolko, J. (2010). Do enterprise zones create jobs? Evidence from California. *Journal of Urban Economics, 68*(1), 1–19.

Wang, S., & Yang, D. Y. (2021). *Policy experimentation in China: The political economy of policy learning* (NBER Working Paper No. 29402). National Bureau of Economic Research.

National AI Innovation Zones and Corporate R&D

Investment:
Evidence from Staggered Difference-in-Differences

Mochiao Chen

(University of International Business and Economics)

Summary: Using 4,875 A-share listed firms over 2013–2025, this paper estimates the effect of China's National AI Innovation Zone designations on R&D intensity. The two-way fixed effects coefficient is 0.0004 ($t = 1.38$) and is indistinguishable from zero; capital-expenditure intensity is also unaffected. Event-study confidence intervals cover zero after designation, and the pre-period point estimates are not a flat line at zero. Cohort-specific comparisons against never-treated firms yield positive effects for the 2019 cohort (0.23 percentage points, $t = 2.38$) and the 2021 cohort (0.13 percentage points, $t = 2.46$), and estimates near zero for 2020 and 2022. The 2020 cohort is 48 percent of treated firms, not 51 percent. The policy response is concentrated in high-AI-exposure industries (interaction 0.0028, $t = 3.74$). A composite subsidy measure moves down, not up. A larger response among high-leverage firms is consistent with a financing channel but does not measure credit costs. In a permutation of treatment timing, the average coefficient exceeds only about 55 percent of placebo draws. The evidence supports heterogeneous and only partly identified responses, not a robust average increase in R&D.

Keywords: AI industrial policy; place-based policy; R&D; staggered difference-in-differences; China